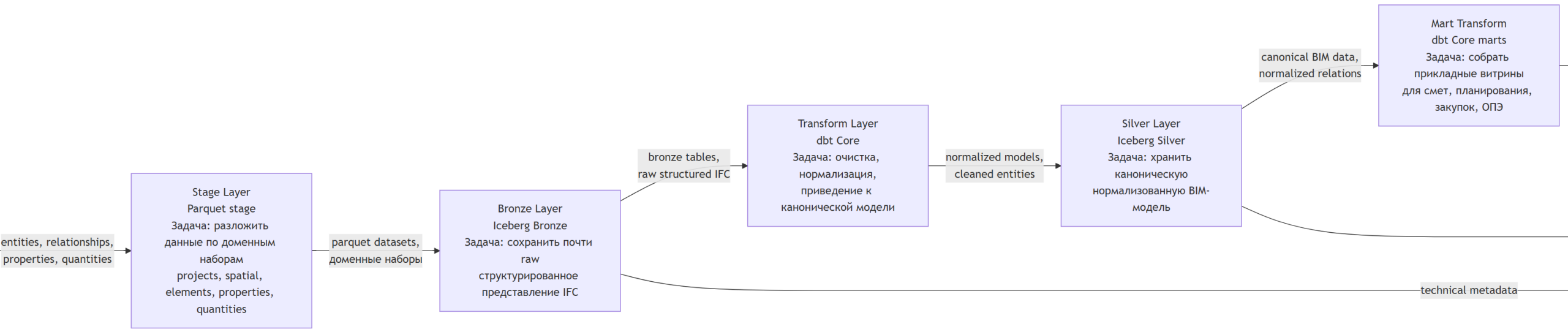




```
text
Table: bin_elements.parquet

- project_id          STRING      -- идентификатор проекта
- ifc_guid            STRING      -- ifcGloballyUniqueId
- element_id          STRING      -- внутренний ID/handle
- element_type        STRING      -- IfcWall, IfcSlab, IfcDoor и т.п.
- element_name        STRING      -- Name
- element_description  STRING      -- Description
- discipline          STRING      -- AR, KR, MEP и пр.
- level_name          STRING      -- имя этажа (IfcBuildingStorey)
- storey_elevation    DOUBLE      -- отметка этажа (м)
- space_id            STRING      -- связанное помещение (если есть)
- category            STRING      -- удобная категория для BI (стены, окна...)
- material_main        STRING      -- основной материал
- status              STRING      -- стадия: Проект, Рабочка, AsBuilt...

-- Геометрические агрегаты для визуализации/аналитики
- bbox_min_x          DOUBLE
- bbox_min_y          DOUBLE
- bbox_min_z          DOUBLE
- bbox_max_x          DOUBLE
- bbox_max_y          DOUBLE
- bbox_max_z          DOUBLE
- volume_m3           DOUBLE      -- объем
- area_m2             DOUBLE      -- площади (для стен/перекрытий)
- length_m            DOUBLE      -- длина (для балок, труб, стен)

-- Координаты для карт/планов
- world_x             DOUBLE      -- точка привязки/центрond
- world_y             DOUBLE
- world_z             DOUBLE

-- Временные и стоимостные атрибуты (для 4D/5D)
- planned_start_date  TIMESTAMP   -- план начала работ
- planned_finish_date TIMESTAMP   -- план окончания
- actual_start_date   TIMESTAMP   -- факт начала (если есть)
- actual_finish_date  TIMESTAMP   -- факт окончания
- cost_estimate        DOUBLE      -- сметная стоимость
- cost_currency        STRING      -- валюта

-- Общие метаданные
- created_by          STRING      -- автор элемента/модели
- created_at          TIMESTAMP
- updated_at          TIMESTAMP
```

```
text
Table: bronze_bin_elements -- Apache Iceberg table

-- Технические метаданные Bronze
- ingestion_ts        TIMESTAMP   -- когда запись попала в хранилище
- ingestion_date      DATE        -- дата партиционирования
- batch_id            STRING      -- ID batch / batch
- source_system        STRING      -- rawit, ifc.export, bldm360, local_upload
- source_file_name     STRING      -- имя исходного IFC/ZIP/JSON
- source_file_path     STRING      -- путь в landing/raw storage
- source_file_hash     STRING      -- hash файла для целостности
- source_row_number    BIGINT      -- номер записи при загрузке
- schema_version       STRING      -- версия нормализованной копии
- is_type              STRING      -- element / object / fragment
- is_deleted           BOOLEAN     -- soft delete marker, если источник это nonrepresent

-- Ключи B2M-объекта
- project_id          STRING      -- ID проекта/заказа
- model_id            STRING      -- ID модели/сборки
- ifc_guid            STRING      -- ID элемента
- element_id          STRING      -- ID элемента
- entity_type         STRING      -- IfcWall, IfcDoor...
- raw_payload         STRING      -- сырой JSON объекта / сериализованный fragment
- raw_payload_payload STRING      -- сырой JSON payload
- raw_geometry_payload STRING      -- сырой JSON block / mesh refs / placement

-- Метаданные нормализованных полей
- element_name        STRING
- element_description  STRING
- level_name          STRING
- discipline           STRING
- status              STRING

-- Промежуточные вычисляемые атрибуты, если удалось извлечь без сложной бизнес-логики
- bbox_min_x          DOUBLE
- bbox_min_y          DOUBLE
- bbox_min_z          DOUBLE
- bbox_max_x          DOUBLE
- bbox_max_y          DOUBLE
- bbox_max_z          DOUBLE
- area_m2             DOUBLE
- volume_m3           DOUBLE
- length_m            DOUBLE

-- Временные метаданные
- model_created_at    TIMESTAMP
- model_updated_at    TIMESTAMP

-- Диагностика ingest
- parse_status        STRING      -- parsed / partial / failed
- parse_error         STRING      -- текст ошибки
- quality_flags        ARRAY<STRING>
```

Таблица	Назначение
bronze_bin_files	Регистр исходных IFC/BCF/ZIP файлов, хэши, версии, источники, время загрузки
bronze_bin_elements	Сырые элементы модели с raw payload и базовыми extracted fields
bronze_bin_properties	Сырые свойства объектов в длинной форме или как JSON payload

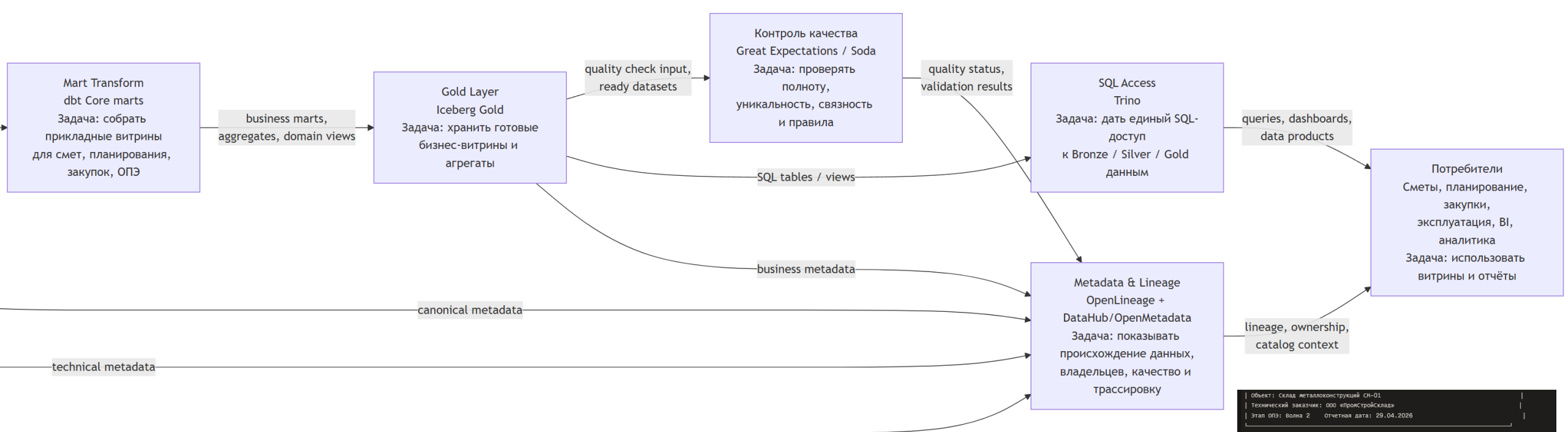
```
sql
-- models/marts/bin/mart_bin_viewer_elements.sql
{{ config(materialized='table') }}

select
  e.project_id,
  e.model_id,
  e.ifc_guid,
  e.element_id,
  e.entity_type,
  e.element_name,
  e.level_name,
  e.discipline,
  e.status,
  e.centroid_x,
  e.centroid_y,
  e.centroid_z,
  e.area_m2,
  e.volume_m3,
  e.length_m,
  p.fire_rating,
  p.load_bearing,
  p.ifc_sectional

from {{ ref('int_bin_elements_typed') }} e
left join {{ ref('int_bin_properties_pivoted') }} p
  on e.project_id = p.project_id
  and e.model_id = p.model_id
  and e.ifc_guid = p.ifc_guid
```

pipeline events

Таблица	Назначение
silver_bin_elements	Канонический список элементов BIM, один row на актуальный объект taskcode +1
silver_bin_properties	Очищенные свойства объектов в long format или частично нормализованном виде taskcode +1
silver_bin_storeys	Этажи и их нормализованные атрибуты taskcode +1
silver_bin_spaces	Помещения/пространства и связи с элементами taskcode +1
silver_bin_geometry	Базовые геометрические метрики, centroid, bbox, area, volume qlik +1
silver_bin_element_status	4D/5D-готовые статусы, даты, cost fields в очищенном виде taskcode +1



dbt model	Назначение
dim_projects	Справочник проектов/объектов ОПЭ ↗ global
dim_models	Справочник BIM-моделей и поставок ↗ index
ftc_bim_quality_daily	Ежедневные метрики качества BIM-данных ↗ vaiti
ftc_user_activity_daily	Активность пользователей Viewet/системы ↗ vaiti
ftc_issues_daily	Открытые/закрытые дефекты и инциденты ↗ ya
ftc_ope_scenarios_daily	Результаты сценарного тестирования в ОПЭ ↗ ya
ftc_training_daily	Прохождение обучения и readiness пользователей ↗ vegaProject

Таблица	Назначение
gold_ope_readiness	Статус ОПЭ по объекту/модели/дате, readiness score, blocker flags ↗ databricks
gold_bim_viewer_elements	Денормализованный набор элементов для Viewet/API ↗ click
gold_bim_quality_dashboard	KPI качества модели по дням, проектам, дисциплинам ↗ risingwave
gold_bim_schedule_dashboard	4D-витрина по срокам, просрочке, покрытию сценариев ↗ risingwave
gold_bim_cost_dashboard	5D-витрина по стоимости и отклонениям ↗ databricks
gold_bim_property_search	Быстрый прикладной поиск по свойствам и категориям ↗ click

```
text
checks for silver_bim_elements:
- row_count > 0
- missing_count(life_guid) = 0
- missing_count(project_id) = 0
- duplicate_count(life_guid) = 0:
  name: no duplicated life_guids in current slice
- invalid_percent(area_sq) = 0:
  valid min: 0
- invalid_percent(volume_m3) = 0:
  valid min: 0
- failed rows:
  name: invalid bbox ranges
  fail query: |
    select *
    from silver_bim_elements
    where bbox_max_x < bbox_min_x
    or bbox_max_y < bbox_min_y
    or bbox_max_z < bbox_min_z
```

Объект: Склад металлоконструкций СМ-01						
Технический заказчик: ООО «Промстройсклад»						
Этап ОПЭ: Волна 2						Отчетная дата: 29.04.2026
Готовность	Статус ОПЭ	Критические	Контрольные	Обучение	Пользователи	
87%	ЖЕЛТЫЙ	замечания 2	сценарии 91%	персонала 84%	ОПЭ: 19	
Динамика готовности			Блокирующие факторы			
Готовность ОПЭ			- 2 критических замечания			
Полнота данных			- не завершен сценарий инвентаризации			
Прохождение сценариев			- не полностью обучена смена # 2			
Показатели объекта			Ход эксплуатации решения			
Заполнение склада: 72%			Сеансы работы за 7 дней: 146			
Точность учетных данных: 98,7%			Средняя сессия: 18 мин			
Время обработки операции: 34 мин			Создано замечаний: 23			
Расхождения: 11			Устранено замечаний: 17			
Контроль по зонам склада						
Зона	Статус	Точность учета	Заполнение	Замечания	Рекомендация	
A	Зеленый	99,2%	76%	1	готово	
B	Желтый	97,8%	83%	6	продолжить ОПЭ	
B	Желтый	98,1%	69%	4	ограниченный ввод	